

DOKUMENTASI PENGUJIAN BLACK BOX

PADA APLIKASI DUITRACK

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak



Disusun oleh Kelompok 3

Kelas: IF-9

NIM	Nama
10124332	Dwi Purnama Kusmandana
10124318	Muhammad Luthfi Fatiha
10124338	Muhammad Maulana Nurfadillah
10124443	Gilbran Alfarizi Sagita Putera

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
2026

1. Informasi Pengujian

Pengujian Black Box dilakukan untuk memeriksa kesesuaian fungsi DuiTrack dari sudut pandang pengguna tanpa menilai struktur internal program. Fokus pengujian mencakup respons aplikasi terhadap masukan valid dan tidak valid, perpindahan halaman, penyimpanan data MySQL, perhitungan keuangan, serta pembuatan laporan.

Nama aplikasi	DuiTrack
Metode	Black Box Testing dan smoke test integrasi API
Platform	Web dan mobile melalui Expo / React Native
Backend	Node.js, Express, REST API, JWT, dan bcrypt
Database	MySQL schema duitrack (6 tabel utama)
Lingkungan uji	Windows, Google Chrome, Expo Web, Node.js, dan MySQL/XAMPP
Tanggal pengujian	21 Juli 2026
Dokumen versi	1.0

1.1 Kriteria Hasil

Status Diterima diberikan apabila hasil aktual sama dengan hasil yang diharapkan. Status Ditolak digunakan apabila fungsi gagal, data tidak tersimpan dengan benar, validasi tidak muncul, atau keluaran berbeda dari ketentuan.

1.2 Keterlacakan Kebutuhan

Kode	Kebutuhan Fungsional	Bagian Pengujian
KK-01	Registrasi, login, dan logout	Bagian 2-3
KK-02	Kelola kategori dan anggaran	Bagian 5
KK-03	Pencatatan pemasukan	Bagian 6
KK-04	Pencatatan pengeluaran	Bagian 7
KK-05	Pengecekan saldo	Bagian 7
KK-06	Pengecekan anggaran	Bagian 5 dan 7
KK-07	Rekapitulasi pemasukan, pengeluaran, dan saldo	Bagian 4 dan 9
KK-08	Pencarian dan filter riwayat	Bagian 8
KK-09	Evaluasi kondisi keuangan	Bagian 4 dan 9
KK-10	Ekspor Excel dan PDF	Bagian 9

2. Pengujian Black Box pada Form Registrasi

No	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Sesuai Uji Kasus	Keterangan
1	Valid Tes: nama, email unik, kata sandi minimal 8 karakter, dan konfirmasi diisi sesuai ketentuan.	Setelah tombol Buat akun dipilih, akun tersimpan dan pengguna diarahkan ke dashboard.	Akun berhasil dibuat, token sesi diterima, dan 10 kategori awal tersedia untuk pengguna baru.	[X] Diterima [] Ditolak
2	Invalid Tes: field Nama lengkap tidak diisi.	Sistem menolak proses registrasi dan menampilkan pesan bahwa nama wajib diisi.	Muncul pesan 'Nama wajib diisi'. Data tidak dikirim ke server.	[X] Diterima [] Ditolak
3	Invalid Tes: Nama lengkap kurang dari 3 karakter.	Sistem menolak nama yang tidak memenuhi panjang minimum.	Muncul pesan 'Nama minimal 3 karakter'.	[X] Diterima [] Ditolak
4	Invalid Tes: email menggunakan format yang tidak benar.	Sistem menolak email dan menampilkan informasi format email.	Muncul pesan 'Format email belum benar'.	[X] Diterima [] Ditolak
5	Invalid Tes: kata sandi kurang dari 8 karakter.	Sistem menolak kata sandi yang terlalu pendek.	Muncul pesan 'Gunakan minimal 8 karakter'.	[X] Diterima [] Ditolak
6	Invalid Tes: kata sandi dan ulangi kata sandi berbeda.	Sistem tidak membuat akun dan memberi tahu bahwa kedua kata sandi tidak sama.	Muncul pesan 'Kata sandi tidak sama'.	[X] Diterima [] Ditolak
7	Invalid Tes: email sudah pernah terdaftar.	Sistem menolak pembuatan akun ganda dengan email yang sama.	Muncul pesan 'Email tersebut sudah terdaftar. Silakan masuk.'.	[X] Diterima [] Ditolak

3. Pengujian Black Box pada Form Login dan Sesi

No	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Sesuai Uji Kasus	Keterangan
1	Valid Tes: email dan kata sandi akun aktif diisi dengan benar.	Setelah tombol Masuk dipilih, pengguna diarahkan ke halaman dashboard.	Login berhasil dan dashboard menampilkan data milik pengguna.	[X] Diterima [] Ditolak
2	Invalid Tes: field Email tidak diisi.	Sistem menolak login dan menampilkan pesan validasi email.	Muncul pesan 'Email wajib diisi'.	[X] Diterima [] Ditolak
3	Invalid Tes: email tidak mengikuti format alamat email.	Sistem menolak login sebelum permintaan dikirim.	Muncul pesan 'Format email belum benar'.	[X] Diterima [] Ditolak
4	Invalid Tes: field Kata sandi tidak diisi atau kurang dari 6 karakter.	Sistem menolak login dan menjelaskan ketentuan kata sandi.	Muncul pesan 'Kata sandi wajib diisi' atau 'Gunakan minimal 6 karakter'.	[X] Diterima [] Ditolak
5	Invalid Tes: email tidak terdaftar atau kata sandi salah.	Sistem tidak membuat sesi dan menampilkan pesan kredensial tidak sesuai.	Muncul pesan 'Email atau kata sandi tidak cocok.'.	[X] Diterima [] Ditolak
6	Valid Tes: pengguna memilih Keluar dari akun.	Sesi dihapus dan pengguna kembali ke halaman welcome.	Token lokal dibersihkan dan halaman welcome tampil kembali.	[X] Diterima [] Ditolak

4. Pengujian Black Box pada Dashboard dan Navigasi

No	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Sesuai Uji Kasus	Keterangan
1	Valid Tes: pengguna yang sudah login membuka dashboard.	Dashboard menampilkan nama pengguna, periode aktif, saldo, pemasukan, dan pengeluaran.	Data profil dan ringkasan bulan berjalan tampil sesuai data MySQL.	[X] Diterima [] Ditolak
2	Valid Tes: dashboard memiliki transaksi dan anggaran.	Ringkasan keuangan menghitung saldo bersih, total anggaran, sisa anggaran, serta rasio tabungan.	Nilai dihitung otomatis dari pemasukan, pengeluaran, dan target anggaran.	[X] Diterima [] Ditolak
3	Valid Tes: tombol Pemasukan, Pengeluaran, Kelola Kategori & Anggaran, dan Laporan dipilih.	Setiap tombol membuka halaman yang sesuai.	Keempat akses cepat mengarahkan pengguna ke menu tujuan yang benar.	[X] Diterima [] Ditolak
4	Valid Tes: menu Transaksi, Laporan, dan Profil pada navigasi bawah dipilih.	Halaman aktif berubah tanpa kehilangan sesi pengguna.	Navigasi bawah berfungsi dan menu aktif diberi penanda.	[X] Diterima [] Ditolak
5	Valid Tes: tombol kembali pada Transaksi, Laporan, Kategori, dan Profil dipilih.	Pengguna kembali ke dashboard tanpa kesalahan navigasi.	Tombol kembali mengarahkan pengguna ke dashboard.	[X] Diterima [] Ditolak

5. Pengujian Black Box pada Kelola Kategori dan Anggaran

No	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Sesuai Uji Kasus	Keterangan
1	Valid Tes: pengguna membuka menu Kelola Kategori & Anggaran.	Sistem menampilkan kategori milik pengguna berdasarkan jenis pemasukan atau pengeluaran.	Daftar kategori ditampilkan dan terisolasi untuk akun yang sedang login.	[X] Diterima [] Ditolak
2	Valid Tes: pengguna baru selesai registrasi.	Sistem menyediakan kategori awal agar transaksi dapat langsung dicatat.	Sebanyak 10 kategori awal otomatis tersedia.	[X] Diterima [] Ditolak
3	Valid Tes: nama kategori 2-25 karakter, jenis, warna, ikon, dan target anggaran diisi dengan benar.	Kategori baru tersimpan dan muncul pada daftar.	Kategori berhasil ditambahkan ke tabel kategori.	[X] Diterima [] Ditolak
4	Invalid Tes: nama kategori kurang dari 2 atau lebih dari 25 karakter.	Sistem menolak data dan menampilkan batas panjang nama.	Muncul pesan 'Nama kategori harus terdiri dari 2 sampai 25 karakter'.	[X] Diterima [] Ditolak
5	Invalid Tes: nama kategori yang sama dibuat lagi pada jenis yang sama.	Sistem mencegah duplikasi kategori milik pengguna.	Kategori ganda ditolak dan daftar tidak berubah.	[X] Diterima [] Ditolak
6	Valid Tes: target anggaran kategori pengeluaran diubah.	Nilai baru tersimpan dan dipakai dalam perhitungan laporan.	Anggaran kategori berhasil diperbarui dan ringkasan ikut berubah.	[X] Diterima [] Ditolak
7	Valid Tes: kategori yang belum digunakan dihapus.	Kategori hilang dari daftar dan tidak lagi muncul pada pemilih transaksi.	Kategori berhasil dihapus.	[X] Diterima [] Ditolak
8	Invalid Tes: kategori yang sudah digunakan transaksi dihapus.	Sistem menolak penghapusan agar relasi transaksi tetap terjaga.	Muncul pesan bahwa kategori sudah digunakan dan tidak dapat dihapus.	[X] Diterima [] Ditolak

6. Pengujian Black Box pada Form Transaksi Pemasukan

No	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Sesuai Uji Kasus	Keterangan
1	Valid Tes: tanggal, nominal, kategori pemasukan, sumber, dan catatan diisi sesuai ketentuan.	Pemasukan tersimpan dan saldo bulan berjalan bertambah.	Pemasukan berhasil disimpan pada tabel pemasukan dan detail_pemasukan.	[X] Diterima [] Ditolak
2	Valid Tes: pengguna mengetik nominal 500000.	Field nominal otomatis menampilkan pemisah ribuan agar mudah dibaca.	Nilai tampil sebagai 500.000 dan tersimpan sebagai angka 500000.	[X] Diterima [] Ditolak
3	Invalid Tes: nominal kosong atau bernilai 0.	Sistem menolak transaksi dan menampilkan ketentuan nominal.	Muncul pesan 'Nominal wajib diisi' atau 'Nominal harus lebih dari 0'.	[X] Diterima [] Ditolak
4	Invalid Tes: sumber pemasukan tidak diisi.	Sistem menolak transaksi karena sumber pemasukan wajib tersedia.	Muncul pesan 'Sumber pemasukan wajib diisi.'.	[X] Diterima [] Ditolak
5	Valid Tes: transaksi pemasukan yang sudah tersimpan diubah.	Nilai lama ditampilkan pada form dan perubahan disimpan.	Pemasukan berhasil diperbarui; ringkasan dan riwayat menampilkan nilai baru.	[X] Diterima [] Ditolak

7. Pengujian Black Box pada Form Transaksi Pengeluaran

No	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Sesuai Uji Kasus	Keterangan
1	Valid Tes: tanggal, nominal, kategori pengeluaran, dan deskripsi diisi serta saldo mencukupi.	Pengeluaran tersimpan dan saldo bulan berjalan berkurang.	Pengeluaran berhasil disimpan pada tabel pengeluaran dan detail_pengeluaran.	[X] Diterima [] Ditolak
2	Valid Tes: pengguna mengetik nominal 125000.	Field nominal otomatis menampilkan pemisah ribuan.	Nilai tampil sebagai 125.000 dan tersimpan sebagai angka 125000.	[X] Diterima [] Ditolak
3	Invalid Tes: kategori pengeluaran belum dipilih.	Sistem tidak menyimpan transaksi dan meminta pengguna memilih kategori.	Muncul pesan 'Kategori pengeluaran wajib dipilih.'.	[X] Diterima [] Ditolak
4	Invalid Tes: nominal kosong atau bernilai 0.	Sistem menolak transaksi dan menampilkan ketentuan nominal.	Muncul pesan 'Nominal wajib diisi' atau 'Nominal harus lebih dari 0'.	[X] Diterima [] Ditolak
5	Invalid Tes: nominal pengeluaran melebihi saldo tersedia.	Sistem membatalkan penyimpanan untuk mencegah saldo negatif.	Muncul pesan 'Saldo tidak mencukupi untuk pengeluaran ini'.	[X] Diterima [] Ditolak
6	Invalid Tes: nominal pengeluaran membuat pemakaian kategori melampaui target anggaran.	Sistem menolak transaksi dan menyebut kategori yang anggarannya tidak mencukupi.	Muncul pesan 'Anggaran [nama kategori] tidak mencukupi'.	[X] Diterima [] Ditolak
7	Valid Tes: transaksi pengeluaran yang sudah tersimpan diubah.	Form menampilkan data lama dan perubahan disimpan bila saldo serta anggaran mencukupi.	Pengeluaran berhasil diperbarui; dashboard dan laporan menggunakan nilai baru.	[X] Diterima [] Ditolak

8. Pengujian Black Box pada Riwayat Transaksi

No	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Sesuai Uji Kasus	Keterangan
1	Valid Tes: pengguna membuka menu Transaksi.	Sistem menampilkan seluruh pemasukan dan pengeluaran terbaru milik pengguna.	Riwayat tampil dengan jenis, tanggal, kategori, deskripsi, dan nominal.	[X] Diterima [] Ditolak
2	Valid Tes: filter Semua, Pemasukan, atau Pengeluaran dipilih.	Daftar hanya menampilkan jenis transaksi yang dipilih.	Filter jenis bekerja sesuai pilihan pengguna.	[X] Diterima [] Ditolak
3	Valid Tes: filter periode Tanggal, Bulan, atau Tahun diisi.	Daftar menampilkan transaksi yang cocok dengan periode.	Filter tanggal, bulan, dan tahun menghasilkan data yang sesuai.	[X] Diterima [] Ditolak
4	Valid Tes: kata kunci transaksi atau kategori dimasukkan pada pencarian.	Daftar menyaring judul, kategori, deskripsi, atau nominal yang cocok.	Hasil pencarian tampil langsung; pesan kosong muncul jika tidak ada kecocokan.	[X] Diterima [] Ditolak
5	Valid Tes: tombol ubah pada salah satu transaksi dipilih.	Form transaksi terbuka dengan data lama untuk diedit.	Data transaksi terisi otomatis dan dapat disimpan kembali.	[X] Diterima [] Ditolak
6	Valid Tes: tombol hapus dipilih lalu pengguna mengonfirmasi.	Transaksi dihapus dan daftar serta ringkasan diperbarui.	Dialog konfirmasi tampil dan transaksi berhasil dihapus setelah disetujui.	[X] Diterima [] Ditolak

9. Pengujian Black Box pada Laporan dan Ekspor

No	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Sesuai Uji Kasus	Keterangan
1	Valid Tes: pengguna membuka menu Laporan.	Sistem menampilkan ringkasan pemasukan, pengeluaran, saldo, rasio tabungan, dan evaluasi kategori.	Laporan bulan aktif dihitung dari transaksi dan anggaran pengguna.	[X] Diterima [] Ditolak
2	Valid Tes: tombol bulan sebelumnya atau berikutnya dipilih.	Periode laporan berpindah dan semua nilai dihitung ulang.	Laporan berubah sesuai bulan; tombol bulan mendatang dinonaktifkan.	[X] Diterima [] Ditolak
3	Valid Tes: data transaksi tersedia pada beberapa tanggal dan kategori.	Grafik mingguan serta pemakaian anggaran per kategori ditampilkan.	Grafik dan persentase kategori sesuai data pada periode terpilih.	[X] Diterima [] Ditolak
4	Valid Tes: tombol Excel dipilih.	Sistem membuat file .xlsx dengan tabel ringkasan, transaksi, dan anggaran.	File Excel berhasil dibuat dengan header, format mata uang, lebar kolom, serta tabel sederhana.	[X] Diterima [] Ditolak
5	Valid Tes: tombol PDF dipilih.	Sistem membuat laporan PDF yang dapat diunduh atau dibagikan.	File PDF berhasil dibuat dan memuat ringkasan serta daftar transaksi.	[X] Diterima [] Ditolak
6	Valid Tes: bulan yang dipilih belum memiliki transaksi.	Sistem menampilkan keadaan kosong tanpa menghasilkan perhitungan yang salah.	Pesan 'Belum ada aktivitas pada bulan ini' tampil dengan nilai ringkasan nol.	[X] Diterima [] Ditolak

10. Pengujian Black Box pada Profil dan Keamanan Akun

No	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Sesuai Uji Kasus	Keterangan
1	Valid Tes: pengguna membuka menu Profil.	Sistem menampilkan nama, email, foto atau inisial, serta pengaturan kata sandi.	Informasi akun sesuai dengan data pada tabel user.	[X] Diterima [] Ditolak
2	Valid Tes: nama lengkap 3-50 karakter diubah lalu disimpan.	Nama baru tersimpan dan digunakan pada sapaan dashboard.	Muncul pesan 'Profil tersimpan' dan nama dashboard ikut diperbarui.	[X] Diterima [] Ditolak
3	Invalid Tes: nama kurang dari 3 atau lebih dari 50 karakter.	Sistem menolak perubahan nama yang tidak memenuhi ketentuan.	Muncul pesan panjang nama yang sesuai; data lama tetap tersimpan.	[X] Diterima [] Ditolak
4	Valid Tes: foto JPG, PNG, atau WebP berukuran maksimal 2 MB dipilih.	Foto diunggah, path disimpan pada atribut foto_profil, dan avatar diperbarui.	Foto tersimpan di backend/uploads dan tampil pada bagian profil.	[X] Diterima [] Ditolak
5	Invalid Tes: foto melebihi 2 MB atau format tidak didukung.	Sistem menolak unggahan dan menjelaskan batas file.	Muncul pesan batas ukuran atau format; foto sebelumnya tidak berubah.	[X] Diterima [] Ditolak
6	Valid Tes: foto profil yang tersimpan diganti atau dihapus.	Foto lama diganti/dihapus dan inisial nama kembali ditampilkan ketika tidak ada foto.	File dan atribut foto_profil diperbarui tanpa mengubah data akun lainnya.	[X] Diterima [] Ditolak
7	Valid Tes: kata sandi baru minimal 8 karakter dan konfirmasinya sama.	Kata sandi tersimpan dalam bentuk hash dan dapat digunakan pada login berikutnya.	Muncul pesan 'Kata sandi diperbarui'; login dengan kata sandi baru berhasil.	[X] Diterima [] Ditolak
8	Invalid Tes: kata sandi baru dan konfirmasi berbeda.	Sistem menolak pembaruan kata sandi.	Muncul pesan 'Kata sandi tidak sama'.	[X] Diterima [] Ditolak

11. Rekapitulasi Hasil Pengujian

Area Pengujian	Kasus Uji	Diterima	Ditolak
Form Registrasi	7	7	0
Form Login dan Sesi	6	6	0
Dashboard dan Navigasi	5	5	0
Kelola Kategori dan Anggaran	8	8	0
Form Transaksi Pemasukan	5	5	0
Form Transaksi Pengeluaran	7	7	0
Riwayat Transaksi	6	6	0
Laporan dan Ekspor	6	6	0
Profil dan Keamanan Akun	8	8	0
TOTAL	58	58	0

11.1 Output Verifikasi Teknis

Smoke Test Backend

Smoke test DuiTrack berhasil: 17 alur API lolos. Alur mencakup health check, registrasi, kategori, pemasukan, pengeluaran, edit, ringkasan, riwayat, profil, foto, kata sandi, hapus, dan login ulang.

Pemeriksaan TypeScript

Perintah pemeriksaan TypeScript selesai tanpa error. Kontrak tipe pada aplikasi Expo dinyatakan valid.

Pemeriksaan Lint

Expo lint selesai tanpa error. Tidak ditemukan pelanggaran lint pada source code frontend.

11.2 Kesimpulan

Berdasarkan 58 kasus uji Black Box, seluruh fungsi yang diuji memperoleh status Diterima dan tidak terdapat kasus berstatus Ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa fungsi utama DuiTrack telah sesuai dengan kebutuhan fungsional KK-01 sampai KK-10, termasuk autentikasi, pengelolaan kategori dan anggaran, pencatatan transaksi, validasi saldo serta anggaran, riwayat, laporan, ekspor, dan pengelolaan profil.

Pengujian perlu diulang apabila terdapat perubahan pada struktur database, aturan validasi, endpoint API, atau tampilan utama. Pengujian pada beberapa versi perangkat Android dan ukuran layar juga disarankan sebelum aplikasi dipublikasikan untuk penggunaan umum.